



中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

可信数据空间 能力建设要求

Trusted data space—Requirement for capacity building

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

草案版次选择

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 可信数据空间 trustworthy data space 1

 3.2 数字合约 digital contract 1

 3.3 数据资源 data resource 1

 3.4 数据产品 data product 1

4 概述 2

 4.1 三层能力建设要求架构 2

 4.2 三层能力建设要求指标 2

5 数据资源层能力要求 4

 5.1 概述 4

 5.2 数据资源质量 4

 5.3 数据资源供给主体 4

 5.4 数据资源管理 5

 5.5 数据安全和合规 5

6 技术层能力要求 5

 6.1 概述 5

 6.2 建设主体及能力 5

 6.3 设施质量与性能 6

 6.4 设施扩展能力 6

 6.5 设施安全能力 6

7 应用层能力要求 7

 7.1 概述 7

 7.2 场景实现 7

 7.3 服务能力 7

 7.4 生态建设 8

 7.5 价值创造 8

 7.6 运营合规与监管 8

参 考 文 献 9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国数据标准化技术委员会（SAC/TC609）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

可信数据空间 能力建设要求

1 范围

本文件规定了可信数据空间在数据资源层、技术层、应用层三个层面的能力要求，包括各层级的指标设计和说明。

本文件适用于可信数据空间能力建设；可信数据空间技术提供方、可信数据空间建设运营方以及第三方开展可信数据空间建设评估使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NDI-TR-2025-06 数据基础设施 数据目录描述规范

TC609-6-2025-01 可信数据空间 技术架构

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可信数据空间 trustworthy data space

数据基础设施及其之上的数据要素市场生态，即“行动计划”中的可信数据空间，分为城市、行业、企业、个人、跨境五类，强调应具备可信管控、资源交互、价值共创三类能力的“结果”，而不限定实现的具体技术路径，通常需要多种技术路线融合实现。

3.2

数字合约 digital contract

以数字化形式描述的数据提供方、数据使用方、数据服务方等相关参与方对数据流通、使用等环节预期的承诺，包括但不限于数据的内容、使用者、使用方式、使用次数、使用范围、使用环境等。

[来源：TC609-6-2025-01 可信数据空间 技术架构]

3.3

数据资源 data resource

具有价值创造潜力的数据的总称，通常指以电子化形式记录和保存、可机器读取、可供社会化再利用的数据集合。

[来源：NDI-TR-2025-06 数据基础设施 数据目录描述规范]

3.4

数据产品 data product

自然人、法人或者非法人组织对其合法获取的数据资源，经过实质性加工和创新性劳动后形成的，可满足特定需求的数据加工品和数据服务。

[来源：NDI-TR-2025-06 数据基础设施 数据目录描述规范]

4 概述

4.1 三层能力建设要求架构

可信数据空间的能力建设是一个系统工程，应遵循分层搭建、可度量、可改进的原则。本文件构建“资源-技术-应用”三层能力要求架构：

数据资源层是本架构的基础层，主要涉及对数据资源本身的汇聚、治理、管理与供给活动，为上层的技术实现与价值应用提供基础支撑。

技术层通过可信数据空间服务平台与接入连接器等具体技术组件，基于机制与功能实现数据的可信、可控、可追溯流通过程。

应用层是基于技术层能力，面向最终用户与多样化业务场景，提供具体的数据产品、数据服务与解决方案，实现数据要素的业务价值与社会价值，应用过程需满足合规要求并接受相应监管。

4.2 三层能力建设要求指标

可信数据空间的三层建设能力要求架构中，技术层承上启下，从资源层调用数据，通过身份认证、访问控制、存证溯源等技术手段对数据赋能；技术层为应用层提供统一、合规、可审计的技术支撑，使应用层能够基于高质量、可信的数据开发产品、服务与解决方案，在多场景中实现数据要素的业务价值与社会价值。可信数据空间能力建设要求指标评价见表1。

表1 可信数据空间能力建设要求指标评价表

层 级	维 度	指 标
数据资源层	数据资源质量	数据集总量
		高质量数据集数量
		关键字段完整率
		数据更新时效
	数据资源供给主体	数据提供方总数与结构
		核心主体接入率
		主体平均贡献度
		主体资质审核率
	数据资源管理	资源全生命周期线上化管理率
		核心数据标准采用率
		资源利用率
	数据安全与合规	数据分类分级覆盖率
		安全技术启用率
		主体协议签署率

表 1 可信数据空间能力建设要求指标评价表 (续)

技术层	建设主体及能力	核心技术自主可控度
		技术团队配置完备度
		基础设施投资强度
		技术路线图清晰度
		信创技术应用符合性
	设施质量与性能	身份管理
		接入连接器管理
		目录管理
		数字合约管理
		数据使用控制
		数据交易
		存证审计
		跨域互联互通
	设施拓展能力	可信数据空间管理
		开发应用中心
		数据托管
	设施安全	网络安全防护
		安全运维能力
		隐私增强技术应用
		数据防泄露能力
应用层	场景实现	典型应用场景数量
		高价值应用数量与规模
		数据产品与服务总数
		普惠服务覆盖率
	服务能力	服务可用性
		需求响应闭环率
		弹性扩展效率
	生态建设	接入主体总数与结构
		用户日活跃率
		行业渗透率

表 1 可信数据空间能力建设要求指标评价表（续）

应用层	价值创造	业务成效提升度
		直接经济收益
		新模式/新业态输出
	运营合规与监管	关键规则线上执行率
		主体协议签署率
		监管协同能力
		运营信息透明度

5 数据资源层能力要求

5.1 概述

数据资源层作为可信数据空间的價值基础，通过对数据资源本身的汇聚、治理、管理与供给，为上层的数据流通与应用提供可靠、可用、可信的数据原料，是可信数据空间建设过程中的资源底座。本节从数据资源质量、数据资源供给主体、数据资源管理机制及数据安全与合规四个维度，对数据资源层能力提出要求。

5.2 数据资源质量

数据资源层应提供资源质量管理功能，包括评估和保障空间内数据资源的规模、价值与内在质量，等。

- 数据集总量：应支持统计已成功接入并可供使用的数据集总数，并能够按核心业务领域进行分类统计，以衡量数据资源供给的总体规模广度；
- 高质量数据集数量：应支持根据预先定义的“高质量”标准（如核心业务字段完整度>98%、源于权威数据源、高更新频率等），识别并统计符合标准的数据集数量，以衡量核心数据资源的深度与价值；
- 关键字段完整率：应支持通过抽样方式，计算数据集中关键业务字段（如企业统一社会信用代码、产品唯一编码）的非空记录比例，目标值应不低于95%，以衡量数据记录的业务可用性；
- 数据更新时效：应支持测量数据从源系统产生或变更，到在空间内可被使用的平均时间延迟，其目标值应满足业务场景要求（如T+1），以衡量数据的鲜活性与时效性。

5.3 数据资源供给主体

数据资源层应提供数据资源供给主体管理功能，包括对数据供给生态的构成、贡献与规范性的评估。

- 数据提供方总数与结构：应支持统计所有完成注册与资质审核的数据提供方数量，并能按机构类型（政府、企业、科研院所等）分类统计，以衡量供给生态的多样性与规模；
- 核心主体接入率：应支持计算已接入的关键机构（如头部企业、主要政府部门）占目标关键机构总数的比例，目标值需根据空间类型设定（如城市空间不低于50%），以衡量对关键数据源的覆盖能力；
- 主体平均贡献度：应支持计算平均每个数据提供方所贡献的数据集或数据产品数量，该指标用于分析供给方的平均活跃度与参与深度；

- d) 主体资质审核率：应支持统计已完成背景与合规审核的数据提供方比例，目标值应为100%，以衡量供给方准入管理的完备性与合规风险防控水平。

5.4 数据资源管理

数据资源层应建立数据资源管理机制，负责评估数据资源在空间内的全生命周期管理流程、标准化水平与运营效能。通过规范化、自动化的管理手段，提升数据资源的可发现性、易用性和利用效率。

- a) 资源全生命周期线上化管理率：应支持统计实现从注册、审核、发布、版本更新到下架全流程线上化管理的资源比例，以衡量资源管理的自动化与标准化水平；
- b) 核心数据标准采用率：应支持统计关键数据资源（如主体、产品、事件）遵循国家、行业或空间自建核心标准的比例，目标值不低于90%，以衡量数据的规范性与互操作潜力；
- c) 资源利用率：应支持统计在周期内被成功调取或订阅的数据资源占上架资源总数的比例，该指标用于分析数据资产的活跃程度与实际价值产出，指导运营优化。

5.5 数据安全与合规

数据资源层应提供数据安全与合规检查，应负责评估数据资源在分级保护、技术防护与法律协议层面的安全保障水平。通过安全与合规要求内嵌于数据资源管理全过程，实现数据资源的合法合规流通与使用。

- a) 数据分类分级覆盖率：应支持统计已完成分类分级标识的数据资源比例，以衡量数据安全管理工作基础工作的完备性；
- b) 安全技术启用率：应支持验证系统具备的认证、加密、脱敏、审计等核心安全功能是否全部按设计启用并有效运行，目标值应为100%，以衡量技术防护措施的有效落实程度；
- c) 主体协议签署率：应支持统计已签署数据服务合同、保密协议等合规协议的活跃参与主体比例，目标值应为100%，以衡量法律合规风险防控的覆盖范围与严谨性。

6 技术层能力要求

6.1 概述

技术层作为可信数据空间的技术支撑，通过可信数据空间服务平台、接入连接器及安全机制，实现数据资源的可信、可控、可追溯流通。技术层应具备完善的功能体系、可靠的性能质量、严密的安全保障以及高效的运营管理能力，为数据从供给到消费的全链路受控流通提供技术实现，支撑数据要素价值共创与生态可持续发展。

6.2 建设主体及能力

可信数据空间的建设方应具备相应的技术实力、专业人员、资源保障，以及未来的技术路线规划，确保技术底座可靠。

- a) 核心技术自主可控度：具有技术栈中自主研发或开源主导的核心模块，不存在对特定厂商专有技术的不可替代依赖；核心代码知识产权应归属清晰；
- b) 技术团队配置完备度：应组建专职技术运营团队，人数与项目规模匹配，其中架构、开发、安全、运维等关键岗位人员配置齐全；
- c) 基础设施投资强度：试点期内用于硬件、软件、网络、安全的累计投入金额应达到申报承诺的阈值；

- d) 技术路线图清晰度：应制定技术演进路线，包括版本迭代计划、性能扩容目标、新技术引入时间表。
- e) 信创技术应用符合性：应评估可信数据空间在核心组件中采用符合国家信息技术应用创新要求的技术与产品的程度，并对其在数据流通关键环节（如加密、存储、计算）的适用性与有效性进行验证。

6.3 设施质量与性能

技术层应确保核心功能模块具备高可靠、高性能的运行能力，保障数据流通的效率与稳定性。

- a) 身份管理：用户身份认证与授权的平均响应时间应满足毫秒级要求，支持高并发认证请求，身份信息存储应具备高可用架构。
- b) 接入连接器管理：连接器注册、认证、状态监测的响应时间应满足秒级要求，支持大规模连接器并发接入，连接器状态同步延迟不超过秒级。
- c) 目录管理：数据产品目录检索的平均响应时间应满足毫秒级要求，支持海量目录项的快速查询与分类统计，目录定期更新。）
- d) 数字合约管理：合约创建、签署、备案的全流程处理时间应满足秒级要求，支持高并发合约协商与签署，合约状态查询的响应时间应满足毫秒级要求。
- e) 数据使用控制：数据使用行为的实时监测与控制延迟应满足毫秒级要求，违规行为的阻断响应时间应满足秒级要求。
- f) 数据交易：交易订单创建、查询、计费的响应时间应满足秒级要求，支持高并发交易请求，计量计费的准确性应达到99.9%。
- g) 存证审计：日志存证的写入延迟应满足秒级要求，支持海量日志的快速查询与追溯，审计日志的查询响应时间应满足秒级要求。
- h) 跨域互联互通：跨域身份互认的平均响应时间应满足秒级要求，支持多域间数据产品目录的跨域检索与合约的跨域协商签署，跨域数据使用控制指令的协同延迟应满足秒级要求，跨域交易计量与存证日志的同步延迟应满足秒级要求，支持大规模跨域节点的高并发互联请求。

6.4 设施扩展能力

技术层宜具备空间协调、开发者支持及代理服务能力，保障数据空间的高效运营与生态繁荣。

- a) 可信数据空间管理：支持逻辑数据空间的创建、删除、查询等基础管理功能；支持空间成员加入的审批流程，并可授予不同级别的资源访问权限；应具备空间运行状态的实时监测能力，并可向区域/行业功能节点上报状态信息。
- b) 开发应用中心：提供数据治理、数据开发、工具支撑、应用承载等全链条服务；支持对数据产品的质量优化、内容标注等；提供低代码开发、数据分析等工具；应支撑各类数据产品及应用的稳定运行。
- c) 数据托管：提供安全、可靠的数据资源存储与计算环境；支持数据提供方对数据产品的申请、访问、使用进行授权，或由数据托管方代理完成授权；应允许数据托管方代替数据提供方完成合约协商、签订、数据交付等活动；应对托管数据的代理日志进行完整记录，供数据提供方查阅审计。

6.5 设施安全能力

技术层应建立覆盖基础设施、数据全生命周期及合规审计的全方位安全防护体系，保障数据空间的可信运行与合法合规。

- a) 网络安全防护：应核查是否部署防火墙、入侵检测/防御系统、DDoS防护，并提供近半年的渗透测试报告；
- b) 安全运维能力：应确认是否建立安全事件应急响应团队和流程，提供安全演练记录或应急响应报告。
- c) 隐私增强技术（PETs）应用：应核查系统是否支持并实际部署至少两种隐私增强技术（如联邦学习、多方安全计算、可信执行环境），用于高敏感数据的“可用不可见”场景；
- d) 数据防泄露能力：应验证系统是否具备去标识化、动态脱敏、数据水印等功能，并进行有效性测试；

7 应用层能力要求

7.1 概述

应用层作为可信数据空间建设的最终实现层，负责基于底层的数据资源与技术能力，面向多样化用户与业务场景，提供具体的数据产品、服务与应用，并实现可持续的运营。通过衡量数据空间是否被有效使用、能否创造业务与社会价值、以及生态是否健康可持续。本节从场景实现、服务能力、生态建设、价值创造及运营合规与监管五个维度，对应用层能力提出要求。

7.2 场景实现

应用层应具备场景实现管理功能，负责可信数据空间中典型业务应用场景的规划、开发与落地推广。通过数据能力与具体行业痛点深度融合，形成可运行、可验证、可推广的解决方案，是数据价值显性化的直接体现。

- a) 典型应用场景数量：应支持统计并验证为解决特定行业或领域痛点而设计、并已稳定上线运行的独立应用场景类别总数；
- b) 高价值应用数量与规模：应支持根据预设标准（如显著降本增效、催生新模式）识别高价值应用，并统计其数量及每个应用所服务的独立外部企业用户数；
- c) 数据产品与服务总数：应支持统计在可信数据空间服务目录中，可供订阅或调用的标准化数据产品与数据服务的总数，并可按类型进行归类分析；
- d) 普惠服务覆盖率：应支持计算实际使用过普惠性（如低价、免费）数据产品或服务的中小企业数量占空间内注册中小企业总数的比例。

7.3 服务能力

应用层应具备服务运营与保障功能，负责支撑可信数据空间面向各类用户提供稳定、可靠、高效且可扩展的运营服务。通过建立专业化的服务体系与弹性支撑架构，保障用户体验与业务连续性，支撑空间规模化发展。

- a) 服务可用性：应建立服务监控体系，能够准确测量并报告核心数据服务在指定周期内的可用性比例，其水平应不低于服务等级协议（SLA）承诺；
- b) 需求响应闭环率：应具备线上化的需求管理与跟踪流程，能够统计从用户需求受理到最终解决或答复的闭环处理比例；
- c) 弹性扩展效率：应通过技术手段或流程设计，支持在业务负载压力测试下，系统资源能够有效扩展以维持性能，并记录从触发到恢复稳定的平均时间。

7.4 生态建设

应用层应具备生态建设管理功能,负责可信数据空间参与主体的引入、活跃度提升与协同网络构建,培育一个规模持续增长、互动活跃、并具有一定行业影响力的多元主体共生生态。

- a) 接入主体总数与结构:应支持动态统计所有注册并通过审核的各类生态参与主体(数据提供方、使用方、服务方等)的总量,并能按机构类型进行结构性分析;
- b) 用户日活跃率:应支持计算在统计周期内,当日有主动数据交互行为(如查询、订阅、调用、发布)的主体数占当日总主体数的平均比例;
- c) 行业渗透率:应支持通过调查或数据分析,估算接入数据空间的企业其合计市场份额或业务规模在所在行业的占比,以衡量生态的行业影响力。

7.5 价值创造

应用层应具备价值实现与度量功能,负责对可信数据空间产生的经济与社会效益进行量化评估与质性分析。通过可信的度量体系,证实数据流通应用带来的具体成效,实现数据要素价值的释放。

- a) 业务成效提升度:应支持通过典型案例分析,定量化度量因应用数据空间服务而带来的关键业务效率提升(如流程时长缩短百分比)或成本节约(如特定成本降低百分比);
- b) 直接经济收益:应支持统计可信数据空间运营方通过提供数据产品、数据服务、技术赋能等市场化服务所获得的直接营业收入;
- c) 新模式/新业态输出:应支持统计并通过文档、解决方案包等形式,固化并展示由数据空间催生、且具备可复制性的新业务模式或服务形态的数量。

7.6 运营合规与监管

应用层应具备合规治理与监管功能,负责确保可信数据空间的所有运营活动符合法律法规与监管要求,并建立透明、可信的治理环境。通过合规要求内嵌于运营流程,并实现与监管框架的有效对接。

- a) 关键规则线上执行率:应支持验证准入认证、流通使用、争议仲裁、收益分配等核心运营规则是否已通过线上化流程实现,并可被准确执行与审计;
- b) 主体协议签署率:应支持统计已签署数据服务合同、保密协议等强制性合规协议的活跃参与主体比例,目标值应为100%;
- c) 监管协同能力:应具备向相关监管方提供标准化数据接口或定期报告的能力,并能证明其数据报送的及时性与准确性;
- d) 运营信息透明度:应主动向生态内参与方公开关键运营信息,如服务目录、定价原则、争议处理流程及规则变更通知等,并评估其公开的全面性与易获取性。

参 考 文 献

- [1] 国家数据基础设施建设指引（发改数据〔2024〕1853号）
 - [2] 可信数据空间发展行动计划（2024-2028 年）（国数资源〔2024〕119号）
 - [3] 数据领域常用名词解释（第一批）（国家数据局）
 - [4] 数据领域常用名词解释（第二批）（国家数据局）
 - [5] NDI-TR-2025-01 数据基础设施 参考架构
-

